4.1　域和域的扩张，几何作图问题

4.1-1 设F是域，$ch F = p$（素数），$a, b \in F$,证明：

（1）$na = ma(a \neq 0) \Longrightarrow n \equiv m(mod\ p)$;

（2）$e \geq 0$整数，$(a \pm b)^{p^e} = a^{p^e} \pm b^{p^e}$

证：（1）$na = ma(a \neq 0)$，由消去律得$m1 = n1$（注意不能得到$m = n$），于是有$(m - n)1 = 0$，因为$o^+(1) = p$，故由阶的性质得到$p|(m - n)$，所以$n \equiv m(mod\ p)$.

（2）对e作归纳法。$e = 0$显然成立，下设$e \geq 1$。

为了叙述简化，　我们对$e = 1$的情况单独证明一下：

$$(a \pm b)^p = a^p \pm pa^{p-1}b + \cdots + (-1)^k \frac{p(p-1)\ldots(p-k+1)}{k!} \cdot a^{p-k}b^k + \cdots \pm b^p$$

由于$(k!)|p(p-1)\ldots(p-k+1)$，且$(k!, p) = 1$，故有$(k!)|(p-1)\ldots(p-k+1)$

因而

$$\frac{p(p-1)\ldots(p-k+1)}{k!} \equiv 0(mod\ p),\ 1 \leq k \leq p-1$$

所以$(a \pm b)^p = a^p \pm b^p$

假设公式对$e - 1$成立，要证明对e成立。

$(a \pm b)^{p^e} = \left[(a \pm b)^{p^{e-1}}\right]^p$（用归纳假设）$= \left[a^{p^{e-1}} \pm b^{p^{e-1}}\right]^p = a^{p^e} \pm b^{p^e}$.

所以公式对任何非负整数e都成立。

4.1-2 设$\mathbb{Z}[i]$是高斯整数环，求$\mathbb{Z}[i]/(2 + \mathrm{i})$的特征

解 $\mathbb{Z}[i]/(2 + \mathrm{i}) = \{a + bi + (2 + i) \,|\, a, b \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{(a + bi)} \,|\, a, b \in \mathbb{Z}\}$

考虑$\bar{1}$的加法阶，因为$5 = (2 + i)(2 - i)$，故$\bar{5} = \bar{0}$，所以

$$o\text{^} + (\bar{1}) = 5,\ ch[\mathbb{Z}[i]/(2 + \mathrm{i})] = 5$$

4.1-3 设p为素数，$(n, p) = 1$，则$n^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$

证 考虑域$(Z_p,+,\cdot)$z 中的乘群$(Z_p^*,\cdot)$，因为$(n,p)=1$所以$\bar{n}\neq\bar{0}$，因而$\bar{n}\in \mathrm{Z}_{\mathrm{p}}^*$，

由$\left|Z_p^*\right|=p-1$和乘群的阶的性质，得到$\bar{n}^{p-1}=\bar{1}$，所以

$$n^{p-1}\equiv 1(mod\ p)$$

4.1-4 设$F\leq K\leq E$，且为有限扩张，则$(E:F)=(E:K)(K:F)$

证 由扩张次数的定义，它是线性空间的维数

设$(E:K)=m$，且线性空间$E(K)$的一组基为：$u_1,u_2,\dots,u_m$；设$(K:F)=n$，且线性空间$K(F)$的一组基为：$v_1,v_2,\dots,v_n$.易证$u_iv_j,i=1,2,\dots,m;j=1,2,\dots,n$是线性空间$E(F)$的一组基（略），所以$(E:F)=mn=(E:K)(K:F)$

4.1-5 设扩域$K|F,a,b\in K$分别是F上的m次和n次代数元，证明$(F(a,b):F)\leq mn$，且当$(m,n)=1$时等式成立

证 由于a是F上的m次代数元，可设它的最小多项式为

$$f(x)=x^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots a_1x+a_0\in F[x]$$

由于b是F上的n次代数元，可设它的最小多项式为

$$g(x)=x^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x_b_0\in F[x]$$

令$E=F(a)$，则$(E:F)=m$.由于$g(x)$也可看做是E上的多项式，但不一定不可约，因而$(E(b):E)\leq n.$由$F(a,b)=E(b)$和域的望远镜公式，得

$$(F(a,b):F)=\big(F(a,b):F(a)\big)(F(a):F)=(E(b):E)(E:F)\leq mn$$

现证第二个结论：首先令$(F(a,b):F)=k$，由前面的证明知$k\leq mn$

再由前面的证明有$k=(F(a,b):F)=\big(F(a,b):F(a)\big)(F(a):F)=(E(b):E)m$，因而$m|k$；类似可得$n|k$，又由于$(m,n)=1$，故有$mn|k$和$nm\leq k$

综上，得$k=mn$

4.1-6 设$\mathbb{Q}$为有理数域。

（1）求$u \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$，使$\mathbb{Q}(u) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$

（2）$w \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$，使$\mathbb{Q}(w) \neq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$的条件是什么

解 （1）由于$(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}), \mathbb{Q}) = 6$，我们可取$u = \sqrt{2}\sqrt[3]{5}$

显然$u \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$，因而$\mathbb{Q}(u) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$.

反之，由于$u^3 = 10\sqrt{2}$，得$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(u); u^4 = 20\sqrt[3]{5}$，得$\sqrt[3]{5} \in \mathbb{Q}(u)$，所以$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}) \subseteq \mathbb{Q}(u)$

综上，得$\mathbb{Q}(u) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$

（2）由于$\mathbb{Q}(w) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}), (\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}): \mathbb{Q}) = 6$，要使$\mathbb{Q}(w) \neq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$必有

$(\mathbb{Q}(w): \mathbb{Q}) < 6$。但子域的扩张次数是扩域的扩张次数的因子，故$(\mathbb{Q}(w): \mathbb{Q}) = 1$，或 2，或 3

所以

$$w = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}$$

或

$$w = a + b\sqrt[3]{5} + c\sqrt[3]{25}, a, b, c \in \mathbb{Q}$$

4．1-7 设整数$m_1, m_2, (m_1, m_2) = 1$，若m_1, m_2边形可作出，则$m_1 m_2$边形也可作出

证 在复平面上分析。由于若$m_1 m_2$边形可作出，因而点$e^{\frac{2\pi}{m_1}i}$和点$e^{\frac{2\pi}{m_2}i}$可作出，$(m_1, m_2) = 1$和最大公因子定理，存在整数p和q使$pm_1 + qm_2 = 1$，做下列运算

$$(\mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{m_1}})^q + (\mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{m_2}})^p = \mathrm{e}^{\frac{2(pm_1 + qm_2)\pi \mathrm{i}}{m_1 m_2}} = \mathrm{e}^{\frac{2\pi}{m_1 m_2}i}$$

说明点$e^{\frac{2\pi}{m_1 m_2}i}$可作出，即$m_1 m_2$边形也可作出

4.1-8 证明72°角可三等分

证：首先利用初等数学的方法可以求得$\cos 72° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$。由角可三等分定理，考虑 $f(x) = 4x^3 - 3x - \frac{\sqrt{5}-1}{4}$在$Q(\cos\alpha) = Q(\sqrt{5})$上是否可约。对 3 次多项式用是跟发即可解决。用$a + b\sqrt{5}$代入，可求得$f(x)$的一个根为$-\frac{\sqrt{5}+1}{4}$，所以72°角可三等分

4.1-9 设$a, b \in Z, |a| < |b|, \cos\theta = \frac{4a^3-3ab^2}{b^3}$，证明$\theta$可三等分。

证： 设$f(x) = 4x^3 - 3x - \frac{4a^3-3ab^2}{b^3}$,

因为$\cos\theta = \frac{4a^3-3ab^2}{b^3} = 4(\frac{a}{b})^3 - 3(\frac{a}{b}) \in \mathbb{Q}$，所以$\mathbb{Q}(\cos\theta) = \mathbb{Q}(\frac{a}{b}) = \mathbb{Q}$。把$f(x)$变形为

$$f(x) = 4x^3 - 3x - \frac{4a^3 - 3ab^2}{b^3} = \frac{1}{b^3}(4b^3x^3 - 3b^3x - a(4a^2 - 3b^2))$$

$$= 4x^3 - 3x - (4(\frac{a}{b})^3 - 3(\frac{a}{b})) = 4x^3 - 3x - (\frac{a}{b})(4(\frac{a}{b})^2 - 3)$$

利用根与系数的关系，$f(x)$的根只可能是$\pm\frac{a}{b}, \pm\frac{a}{2b}, \pm\frac{a}{4b}, \pm\frac{a}{b^2}, \cdots$,经过试验$\frac{a}{b}$是一个根，所以$f(x)$可约，$\theta$可三等分

4.2 分裂域，代数基本定理

4.2-1 $f(x) \in F[x], \deg f(x) = n \Rightarrow (E_f; F) \leqslant n!$

证 对n作归纳法。

$n = 1$，显然成立。

下设$n > 1$，并假设结论对$n - 1$成立。

由于$f(x)$在其分裂域上必有根，设有根α，则有$(F(\alpha); F) \leqslant n$，且可将$f(x)$表示为

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x)$$

其中$f_1(x) \in F(\alpha)[x]\mathrm{H}\deg f_1(x) = n - 1$

由归纳假设，得$(E_{f_1};F(\alpha))\leqslant(n-1)!$。易见$E_{f_1}=E_f$，于是由扩域的望远镜公式得

$(E_f;F)=(E_{f_1},F)=(E_{f_1};F(\alpha))(f(\alpha),F)\leqslant n!$

4.2-2 $p(x)\in F[x]$，不可约，$E=F[x]/(p(x)),u=x+(p(x))\in E$，证明$p(u)=0$

证： 首先由于$p(x)$不可约。$E=F[x]/(p(x))$是域，$u=x+(p(x))\in E$。其次，对于任何一个多项式$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\in F[x]$有

$$f(x+(p(x)))=a_n(x+(p(x)))^n+a_{n-1}(x+(p(x)))^{n-1}$$

$$+\cdots+a_1(x+(p(x)))+a_0$$

$$=f(x)+(p(x))$$

所以$p(u)=p(x+(p(x)))=p(x)+(p(x))=(p(x))=\overline{0}$

4.2-3 确定下列多项式在$\mathbb{Q}$上的分裂域及其次数

（1）x^6+1;

（2）$x^5-2x^3-2x^2+4$;

（3）x^p-1,p为素数

解 （1）由于$x^6+1=(x^2+1)(x^4-x^2+1)$，可求出此多项式的根为

$$x_{1,2}=\pm\mathrm{i},x_{3,4}=\pm\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2\mathrm{i}},x_{5,6}=\pm\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}$$

所以$E_f=\mathbb{Q}(\sqrt{3},\mathrm{i}),(E_f;\mathbb{Q})=4$

（2）由于$x^5-2x^3-2x^2+4=(x^2-2)(x^3-2)$，可求出此多项式的根为

$$x_{1,2}=\pm\sqrt{2},x_3=\sqrt[3]{2},x_{4,5}=\frac{\sqrt[3]{2}(-1\pm\sqrt{3}i)}{2}$$

所以$E_f=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\mathrm{i}\sqrt{3},\sqrt[3]{2}),(E_f;\mathbb{Q})=12$

（3）由于$x^p-1=(x-1)\Phi_p(x)$，其中$\Phi_p(x)$为p次分圆多项式，由分圆多项式的性质，

可知塔是不可约的。设ω是$\Phi_p(x)$的一个根，它是单位原根，故$\Phi_p(x)$的所有根都在$\mathbb{Q}(\omega)$中，所以$E_f=\mathbb{Q}(\omega),\left(E_f;\mathbb{Q}\right)=(Q(\omega);Q)=p-1$

4.2-4 求$f(x)=x^2+1\in Z_3[x]$在Z_3上的分裂域

解 由于$f(x)=x^2+1\in Z_3[x]$不可约，因而$Z_3[x]/(x^2+1)$是域，且包含$f(x)$的一个根：$\alpha=x+(x^2+1)=\overline{x}$，我们把$Z_3[x]/(x^2+1)$表示为

$$Z_3[x]/(x^2+1)=\{0,1,2,x,x+1,x+2,2x,2x+1,2x+2\}$$

其中每个元素是一个同余类，我们简化了符号，但愿时要记住是模x^2+1的预算

由于$f(x)$的另一个根是$-x=2x(mod(x^2+1))$，也在$Z_3[x]/(x^2+1)$中，所以$f(x)$在Z_3上的分裂域就是$E_f=Z_3[x]/(x^2+1)$

且$(E_f;Z_3)=2$

4.2-5 设$f(x)\in F[x]$不可约，$chF=0$，证明$f(x)$在其分裂域上无重根

证 首先设

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,n\geqslant 1$$

则$f'(x)=nx^{n-1}+a_{n-1}(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_1$，由于$chF=0$，$o^+(1)=\infty$。因而$n\neq 0$，故$\deg f'(x)=n-1$。

其次，由于$f(x)$不可约，它的因子只有 1 或塔自己，因而有

$$\left(f(x),f'(x)\right)=1$$

所以$f(x)$在其分裂域上无重根

4.2-6 设$f(x)\in F[x]$不可约，$chF=p$，证明$f(x)$在其分裂域上有重根的充分必要条件是

$(f(x), f'(x)) \neq 1$

证 设$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, n \geqslant 1$，则$f'(x) = nx^{n-1} + a_{n-1}(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_1$

先证必要性：设$f(x)$在其分裂域上有重根，则$(f(x), f'(x)) \neq 1$，由于$f(x)$不可约，它的因子只有 1 或它自己，故必有$\big(f(x), f'(x)\big) = f(x)$，因而得到$f'(x) = 0(modp)$，分析$f'(x)$的系数，得到

$$n = 0(modp), a_k = 0(modp)当p \nmid k$$

所以

$$f(x) = x^{mp} + a_{(m-1)p}x^{(m-1)p} + \cdots + a_p x^p + a_0 = g(x^p)$$

再证充分性：设$f(x)$可表示为x^p的多项式：

$$f(x) = g(x^p) = x^{mp} + a_{(m-1)p}x^{(m-1)p} + \cdots + a_p x^p + a_0$$

则$f'(x) = 0(modp)$，因而$(f(x), f'(x)) = f(x) \neq 1$，所以$f(x)$在其分裂域上有重根。

4.3 有限域，有限几何

4.3-1 证明：

（1）$(F_{p^n}: F) = n$;

（2）对任何$u \in F_{p^n}$有$(Z_p(u): Z_p) | n$

证： （1）根据有限域的定义很容易证明。由于

$F_{p^n} = GF(p^n) = \frac{Z_p[x]}{f(x)}$，其中$f(x)$是$Z_p[x]$中的一个$n$次不可约多项式，所以$\big(F_{p^n}: F\big) = \deg f(x) = n$

（2）$u \in F_{p^n}, Z_p(u) \leq F_{p^n}$,根据有限域的自娱的性质，$Z_p(u)$必为摸个$GF(p^m), m | n$。因而$(Z_p(u): Z_p) = (GF(p^m); Z_p) = m$，所以$\big(Z_p(u): Z_p\big) | n$

4.3-2 构造 125 和 64 个元素的有限域，并用图形表示它的所有子域

解 （1）有限把 125 写成$125 = 5^3$，然后再在$Z_5[x]$中找一个 3 次不可约多项式，例如取$f(x) = x^3 + x + 1$，再一次指出，检验一个 3 次多项式是否可约只要用试根法就行。则

$$GF(5^3) = \frac{Z_5[x]}{x^3 + x + 1} = \{\overline{ax^2 + bx + c} | a, b, c \in Z_5\}$$

其中每一个元素是一个模$f(x)$的同余类

由于 3 的因子只有 1 和 3，因此$GF(5^3)$的非平凡子域只有$GF(5)$，图略

（2）$64 = 2^6$。在$Z_2[x]$中找一个 6 次不可约多项式，例如取$g(x) = x^6 + x + 1$

用$g(x)$作出的域为

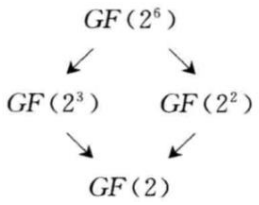
$$GF(2^6) = \frac{Z_2[x]}{x^6 + x + 1} = \{\overline{ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f} | a, b, c, d, e, f \in Z_2\}$$

由于Z_2是二进制数的基础，我们可把$GF(2^6)$用二进制数表示出来：

$$GF(2^6) = \{000000, 000001, \dots, 111111\}$$

加法为不进位二进制加法，负元为自己：$a \in GF(2^6), -a = a$，乘法原则上要转换为多项式的乘法进行模$g(x)$的运算。实际计算式，先用二进制乘法，再做模 1000011 运算

最后，考虑$GF(2^6)$的子域，因为 6 的真因子有 1,2,3，所以$GF(2^6)$的非平凡子域有



$GF(2^3), GF(2^2), GF(2)$。图为

4.3-3 p为素数，证明$(p-1)! \equiv -1(mod\ p)$

证 考虑域$(z_p, +, \cdot)$上的多项式$f(x) = x^{p-1} - 1 \in Z_p[x]$的根，由于是乘群$(Z_p^*, \cdot)$中任何元素都满足：$\forall a \in Z_p^*$有$a^{p-1} = 1$,故$1, 2, \dots, p-1$都是$f(x) = x^{p-1} - 1$的根，因而得到

$$f(x) = x^{p-1} - 1 = (x-1)(x-2)\dots\big(x-(p-1)\big)$$

$$= x^{p-1} + \cdots + (p-1)!$$

比较两边的常数项，得$(p-1)! = -1$，因而这个等式是在Z_p中成立，写成整数形式，即是

$$(p-1)! \equiv -1(mod\ p)$$

4.3-4 求多项式$f(x) = x^3 + 2x + 1 \in Z_3[x]$在它的分裂域上的全部根

解 首先可检验$f(x) = x^3 + 2x + 1$是$Z_3[x]$中的不可约多项式，因而$f(x)$的分裂域为

$$GF(3^3) = \frac{Z_3[x]}{x^3 + 2x + 1} = \{\overline{ax^2 + bx + c} | a, b, c \in Z_3\}$$

令$\alpha = \bar{x} = x + (f(x)$，则$f(x)$的全部根为：$\alpha$，$\alpha^3, \alpha^9$.

由于$\alpha^3 = (\bar{x})^3 = \overline{-2x - 1} = \overline{x + 2}, \alpha^9 = (\alpha^3)^3 = (\overline{x + 2})^3 = \overline{x^3 + 8} = \overline{x + 1}$

所以$f(x)$的全部根为

$\bar{x}$，$\overline{x + 2}$，$\overline{x + 1}$

4.3-5 求$E = Z_3[x]/(x^2 + 1)$中的所有本原元

解 先把域表达出来：

$$E = \frac{Z_3[x]}{x^2 + 1} = \{ax + b | a, b \in Z_3\}$$

其中每一个元素是一个同余类，我们把符号简化了。$|E^*| = 8$，乘法阶为 8 的元素是本原元，首先我们看元素x是否是本原元？由于$x^2 = -1$,得$x^4 = 1$，故x的乘法阶是 4，因此x不是本原元，考虑元素$a = x + 1$，由于$a^2 = 2x, a^4 = x^2 = -1, a^8 = 1$，故$a$是本原元，所以 E 中所有本原元为$a = x + 1$，$a^3 = 2x^2 + 2x = 2x + 1, a^5 = 4x^2 + 2x = 2x + 2, a^7 = -2x - 1 = x + 2$,

4.3-6 设$q(x)$是Z_p上n次首 1不可约多项式，则$q(x)$是Z_p上n次本原多项式的充分必要条

件是$q(x)|\ (x^{p^n-1}-1)$,但$q(x)$不能整除$x^m-1,\forall m<p^n-1$

证 必要性：设$q(x)$是Z_p上n次本原多项式。它的根全在$GF(p^n)$中，而$GF(p^n)$的非零元都是多项式$(x^{p^n-1}-1)$的根，因而$q(x)|\ (x^{p^n-1}-1)$。下面用反证法证明第二个结论

假设有摸个$m<p^n-1$使$q(x)|x^m-1$,则对$q(x)$的任一根α有$\alpha^m=1$,这与$q(x)$的任一根都是本原元矛盾。

充分性：设$q(x)|\ (x^{p^n-1}-1)$，但$\forall m<p^n-1$，$q(x)$不能整除x^m-1，令

$$x^{p^n-1}-1=p(x)q(x)$$

因而对$q(x)$的任一根α有$\alpha^{p^n-1}=1$,得$o^*(\alpha)|p^n-1$，假设$o^*(\alpha)=k<p^n-1$.则α是多项式$g(x)=x^k-1$的根，由于$q(x)$是不可约多项式，它与$g(x)$只有两种情况：$\big(q(x),g(x)\big)=1$或$q(x)|g(x)$，而$q(x)$与$g(x)$有公共根α，不可能互素，所以必有$q(x)|g(x)$，即$q(x)|(x^k-1),k<p^n-1$，与已知条件矛盾，这就证明了$o^*(\alpha)=p^n-1,\alpha$是n次本原元，$q(x)$是Z_p上n次本原多项式

4.3-7 设$I_p(n)$为n次首 1 不可约多项式的个数

（1）证明$p^n=\sum_{m|n}mI_p(m)$

（2）已知$\mu(m)$为 Mobius 函数，其定义为：设$m=p_1^{r_1},\dots,p_s^{r_s}$，则

$$\mu(m)=\begin{cases}1, m=1\\ 0, \text{有某个} r_i\\ (-1)^s, r_1=\cdots=r_s=1\end{cases}$$

有一下反演公式

$$f(n)=\sum_{d|n}g(d)\Rightarrow g(n)=\sum_{d|n}\mu(d)f(\frac{n}{d})$$

证明

$$I_p(n)=\frac{1}{n}\sum_{m|n}\mu(m)^{\frac{n}{m}}$$

证 （1）我们首先分析$GF(p^n)$中灭一个元素的性质。$\forall\alpha\in GF(p^n),Z_p(\alpha)\le GF(p^n)$，根据有限域子域的性质，得$Z_p(\alpha)=GF(p^m),m|n$，故$\alpha$是某个 m 次首 1 不可约多项式的根，这样我们首先证明了$GF(p^n)$中每一个元素都是某个$m|n$次首 1 不可约多项式的根。

反之，Z_p上每一个$m|n$次首 1 不可约多项式的根也都在$GF(p^n)$中。

因此$GF(p^n)$恰由Z_p上所有$m|n$首 1 不可约多项式的根组成，所以

$$|GF(p^n)|=p^n=\sum_{m|n}mI_p(m)$$

（2）把 Mobius 反演公式

$$f(n)=\sum_{d|n}g(d)\Rightarrow g(n)=\sum_{d|n}\mu(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$$

用于$p^n=\sum_{m|n}mI_p(m)$上，得$nI_p(n)=\sum_{m|n}\mu(m)p^{\frac{n}{m}}$

4.3-8 求出Z_2上所有 4 次首 1 不可约多项式和本原多项式，并说明判断一个不可约多项式是否是本原多项式的方法。

解 Z_2上 4 次首 1 不可约多项式的个数为

$$I_2(4)=\frac{1}{4}\sum_{d|4}\mu(d)2^{\frac{4}{d}}=\frac{1}{4}(\mu(1)2^4+\mu(2)2^2+\mu(4)2)$$

$$=\frac{1}{4}(16-4+0)=3$$

4 次本原多项式的个数为

$$J_2(4)=\frac{\varphi(2^4-1)}{4}=\frac{\varphi(15)}{4}=\frac{8}{4}=2$$

我们可把所有 4 次首 1 多项式都写出来然后去掉能分解的，剩下的就是不可约多项

式，他们是

$$q_1(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\mathrm{q}_2(x) = x^4 + x^3 + 1$$

$$q_3(x) = x^4 + x + 1$$

其中 4 次本原多项式的确定方法如下：先做因子分解：$2^4 - 1 = 15 = 3 \times 15$，用这三个多项式去除$x^5 - 1$,显然$q_1(x)$能除尽，故它不是本原多项式，所以 4 次本原多项式为$q_2(x)$和$q_3(x)$

4.3-9 证明$GF(p^n)$中的任一元素都是某个元素的p次幂和某个元素的p次方根

证 任取一元素$u \in GF(P^n)$

考虑$GF(p^n)$上的变换：$\sigma: \alpha \mapsto \alpha^p$,由有限域的自同构的性质，$\sigma$是$GF(p^n)$的一个自同构，是满射，因而存在$\beta \in GF(p^n)$使$\sigma(\beta) = u$，即$u = \beta^p$,所以$GF(p^n)$中的任一元素都是某个元素的$p$次幂

反之，令$\sigma(u) = v$,则的$u^p = v$，因而有$u = \sqrt[p]{v}$,所以$GF(p^n)$中的任一元素都是某个元素的p次方根

4.3-10 证明$Z_p[x]$中全部n次不可约多项式和n次本原多项式可通过分解$f(x) = x^{p^n} - x$得到

证 由于$\forall \alpha \in GF(p^n)$有$\alpha^{p^n} = \alpha$，因而是$f(x) = x^{p^n} - x$的根，因为$f(x) = x^{p^n} - x$最多有$p^n$个根，故$GF(p^n)$的全部元素恰为$f(x) = x^{p^n} - x$的全部根

设$q(x)$是$Z_p[x]$中任一n次不可约多项式，由于它的全部根也在$GF(p^n)$中，故的

$q(x)|f(x)$，设$Z_p[x]$中全部n次不可约多项式为$q_1(x),\dots,q_l(x)$，由于它们互素，因而

$$q_1(x)\dots q_l(x)|f(x)$$

这就证明了全部n次不可约多项式可通过分解$f(x)$得到，当然也包括了全部n次本原多项式

4.4 单位根，分圆问题

4.4-1 写出$\Phi_5(x)$和$\Phi_6(x)$

解 （1）写出$\Phi_5(x)$：由于 5 是素数，我们可以直接写出：

$$\Phi_5(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$$

（2）写出$\Phi_6(x)$：实现由$\varphi(6)=2$知$deg\Phi_6(x)=2$，然后分解x^6-1:

$$x^6-1=(x^3-1)(x^3+1)=(x^3-1)(x+1)(x^2-x+1),$$

所以得

$$\Phi_6(x)=x^2-x+1$$

4.4-2 证明$x^n-1=\prod_{d|n}\Phi_d(x)$

证 首先证明左边的多项式的根都是右边的多项式的根：多项式$f(x)=x^n-1\in\mathbb{C}[x]$的全部根的集合为$U_n=\{e^{\frac{2k\pi}{n}i}|k=0,1,\dots,n-1\}$，对负数乘法构成群$(U_n,\cdot).\forall\alpha\in U_n$，设它的乘法阶为$d=0*(\alpha)$，则有$d|n$和$\alpha$是$d$次单位原根，因而$\alpha$是$\Phi_d(x)$的根，这就证明了$x^n-1$的根都是$\prod_{d|n}\Phi_d(x)$的根。

反之，每一个$\Phi_d(x)(d|n)$的根显然都是x^n-1的根

因此左右两个多项式有相同的根，且左右两个多项式都是首 1 的无重根多项式，所以必有$x^n-1=\prod_{d|n}\Phi_d(x)$

4.4-3 证明正 85 边形可作出

证　首先写出 85 的素分解式:

$$85 = 5 \times 17$$

由于$5 = 2^2 + 1, 17 = 2^{2^2} + 1$故它们都是 Fermat 素数，所以正 85 边形可作出

4.4-4　利用分圆多项式的根作出正 5 边形

解　5 次分圆多项式为

$$\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

则$\alpha = e^{\frac{2\pi}{5}i}$是$\Phi_5(x)$的一个根，满足

$$\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0$$

边形为

$$\left(\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}\right) + \left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) + 1 = 0$$

令$y = \alpha + \frac{1}{\alpha} = 2\cos\frac{2\pi}{5}$，则得方程

$$y^2 + y - 1 = 0$$

解方程，得$y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$和$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$

可具体在圆周上作 5 边形